Automatismes n°1

Première spécialité — Calcul numérique et identités remarquables

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Développer $(x+3)^2$.

2. Développer $(2x-5)^2$.

3. Développer $(x-7)(x+7)$.

4. Factoriser x^2-9.

5. Factoriser $4x^2-12x+9$.

6. Factoriser $5x^2+15x$.

7. Simplifier $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.

8. Écrire $2^3 \times 2^{-5}$ sous la forme d'une puissance de 2.

9. Calculer $\dfrac{3}{4} \div \dfrac{9}{8}$.

10. Donner l'écriture décimale de $\dfrac{7}{8}$.

Réponses

1. x^2+6x+9

2. $4x^2-20x+25$

3. x^2-49

4. $(x-3)(x+3)$

5. $(2x-3)^2$

6. $5x(x+3)$

7. $\dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$

8. $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$

9. $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{8}{9} = \dfrac{2}{3}$

10. 0,875

Automatismes n°2

Première spécialité — Équations, inéquations et signes

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Résoudre $x^2 = 16$ dans $\mathbb{R}$.

2. Résoudre $3x - 7 = 2x + 5$.

3. Résoudre $(x - 2)(x + 5) = 0$.

4. Résoudre $2x - 6 > 0$.

5. Résoudre $(x - 1)(x + 4) \leqslant 0$.

6. Résoudre $\dfrac{1}{x} = 3$ (avec $x \neq 0$).

7. Factoriser $x^2 + 3x - 10$.

8. Résoudre $x^2 - 5x = 0$.

9. Simplifier $\dfrac{(2x)^3}{4x^2}$ pour $x \neq 0$.

10. Écrire $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.

Réponses

1. $x = -4$ ou $x = 4$

2. $x = 12$

3. $x = 2$ ou $x = -5$

4. $x > 3$, soit $]3\,;+\infty[$

5. $x \in [-4\,;1]$

6. $x = \dfrac{1}{3}$

7. $(x + 5)(x - 2)$

8. $x(x - 5) = 0$: $x = 0$ ou $x = 5$

9. $\dfrac{8x^3}{4x^2} = 2x$

10. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

Automatismes n°3

Première spécialité — Puissances, racines, ordres de grandeur

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Écrire 0,000 42 en notation scientifique.

2. Calculer $\dfrac{(10^3)^2}{10^4}$.

3. Simplifier $\sqrt{12}$.

4. Donner la valeur exacte de 2^{-3}.

5. Comparer $\dfrac{3}{7}$ et $\dfrac{4}{9}$.

6. Donner un ordre de grandeur de $4\,980 \times 0{,}51$.

7. Convertir 3,5 km en mètres.

8. Écrire 45 minutes en heures (écriture décimale).

9. Une voiture parcourt 150 km en 1 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

10. Calculer 25 % de 84.

Réponses

1. $4{,}2 \times 10^{-4}$

2. $10^2 = 100$

3. $2\sqrt{3}$

4. $\dfrac{1}{8} = 0{,}125$

5. $\dfrac{3}{7} \approx 0{,}4286 < 0{,}4444 \approx \dfrac{4}{9}$

6. $\approx 5\,000 \times 0{,}5 = 2\,500$

7. 3 500 m

8. 0,75 h

9. $v = \dfrac{150}{1{,}5} = 100$ km/h

10. 21

Automatismes n°4

Première spécialité — Calcul littéral et applications numériques

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(-1)$.

2. Soit $g(t) = 5 - 2t$. Calculer $g\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

3. Isoler x dans $2x + 3y = 12$.

4. Isoler R dans $U = RI$ (avec $I \neq 0$).

5. Pour $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ et $r = 3$, donner V en fonction de π.

6. Calculer $3a^2b$ pour $a = -2$ et $b = 5$.

7. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ pour $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

8. Simplifier $\dfrac{a^3 \times a^{-1}}{a}$ pour $a \neq 0$.

9. Développer $(x + 1)(x - 3)$.

10. Factoriser $x^2 - 2x + 1$.

Réponses

1. $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$

2. $g\left(\frac{3}{2}\right) = 5 - 3 = 2$

3. $x = \dfrac{12 - 3y}{2}$

4. $R = \dfrac{U}{I}$

5. $V = \dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$

6. $3 \times 4 \times 5 = 60$

7. $\Delta = 25 - 24 = 1$

8. a

9. $x^2 - 2x - 3$

10. $(x - 1)^2$

Automatismes n°5

Première spécialité — Proportions et pourcentages

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Calculer 18 % de 250.

2. Un article coûte 80 euros. Il subit une remise de 15 %. Quel est son nouveau prix ?

3. Sur 120 élèves, 30 sont externes. Quelle est la proportion d'externes ?

4. 12 représente 40 % de quel nombre ?

5. Écrire 0,35 en pourcentage.

6. Écrire $\dfrac{3}{5}$ en pourcentage.

7. Une recette est prévue pour 4 personnes ; par quel coefficient multiplier les quantités pour 6 personnes ?

8. Sur 250 personnes, 60 % sont des femmes. Combien y a-t-il de femmes ?

9. 45 % des 80 adhérents pratiquent la natation. Combien sont-ils ?

10. Comparer $\dfrac{12}{20}$ et 0,65.

Réponses

1. 45

2. $80 \times 0{,}85 = 68$ euros

3. $\dfrac{30}{120} = 0{,}25 = 25\,\%$

4. $\dfrac{12}{0{,}4} = 30$

5. 35 %

6. 60 %

7. $\dfrac{6}{4} = 1{,}5$

8. 150

9. 36

10. $\dfrac{12}{20} = 0{,}6 < 0{,}65$

Automatismes n°6

Première spécialité — Proportionnalité, échelles, vitesse

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un segment mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle ?
2. Convertir 90 km/h en m/s.
3. 3 kg de fruits coûtent 12 euros. Combien coûtent 5 kg ?
4. Un liquide a une masse volumique de 0,8 kg/L. Quelle est la masse de 2,5 L ?
5. Une voiture consomme 4 L pour 300 km. Quelle est sa consommation aux 100 km ?
6. Sur une carte, 1 cm représente 2,5 km. Que représente 8 cm ?
7. Combien de temps faut-il pour parcourir 240 km à 80 km/h ?
8. Calculer 15 % de 60.
9. Un pull coûte 45 euros puis subit une remise de 20 %. Nouveau prix ?
10. Donner la proportion 3 sur 8 en pourcentage.

Réponses

1. $5 \times 200 = 1\,000$ cm, soit 10 m
2. $\frac{90}{3{,}6} = 25$ m/s
3. 20 euros
4. 2 kg
5. $\approx 1{,}33$ L
6. 20 km
7. $t = \frac{240}{80} = 3$ h
8. 9
9. $45 \times 0{,}8 = 36$ euros
10. 37,5 %

Automatismes n°7

Première spécialité — Évolutions et variations (1)

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Quel est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 12 % ?

2. Quel est le coefficient multiplicateur d'une baisse de 8 % ?

3. Un prix passe de 50 euros à 60 euros. Quel est le taux d'évolution ?

4. Un prix passe de 80 euros à 68 euros. Quel est le taux d'évolution ?

5. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % : quel est le taux global ?

6. Une hausse de 20 % suivie d'une hausse de 10 % : taux global ?

7. Quel est le taux réciproque d'une hausse de 25 % ?

8. Multiplier par 1,5 puis par 0,8 : quel est le taux global ?

9. Une grandeur augmente de 5 % : par quel nombre est-elle multipliée ?

10. Un prix de 100 euros subit deux hausses successives de 10 %. Prix final ?

Réponses

1. 1,12

2. 0,92

3. +20 %

4. −15 %

5. $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$, soit −1 %

6. $1{,}2 \times 1{,}1 = 1{,}32$, soit +32 %

7. une baisse de 20 %

8. 1,2, soit +20 %

9. 1,05

10. 121 euros

Automatismes n°8

Première spécialité — Évolutions et variations (2)

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Quel est le taux réciproque d'une baisse de 20 % ?

2. Un article coûte 120 euros après une hausse de 20 %. Quel était son prix initial ?

3. Un article coûte 45 euros après une baisse de 10 %. Quel était son prix initial ?

4. Deux évolutions successives de +10 % et −10 % : taux global ?

5. Un indice passe de 100 à 115. Quelle est l'évolution ?

6. Une population augmente de 3 % par an pendant 2 ans. Taux global ?

7. Traduire « +25 % » par un coefficient multiplicateur.

8. Traduire « ×0,75 » par un taux d'évolution.

9. Une baisse de 30 % puis une hausse de 30 % : taux global ?

10. Quelle baisse faut-il appliquer pour annuler une hausse de 50 % ?

Réponses

1. une hausse de 25 %

2. $\dfrac{120}{1{,}2} = 100$ euros

3. $\dfrac{45}{0{,}9} = 50$ euros

4. -1 %

5. $+15$ %

6. $1{,}03^2 = 1{,}0609$, soit $+6{,}09$ %

7. $\times 1{,}25$

8. -25 %

9. $0{,}7 \times 1{,}3 = 0{,}91$, soit -9 %

10. $\approx -33{,}3$ %

Automatismes n°9

Première spécialité — Fonctions : images, antécédents, droites

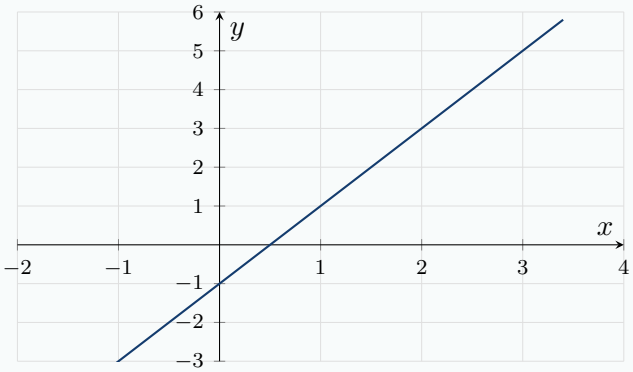
Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. À l'aide du graphique ci-dessous, déterminer l'image de 2 par f.



2. À l'aide du même graphique, résoudre $f(x) = 1$.

3. Soit $f(x) = 3x - 5$. Calculer $f(4)$.

4. Soit $f(x) = x^2 + 1$. Quels sont les antécédents de 5 ?

5. Coefficient directeur de la droite passant par $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$.

6. Équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 passant par $(0\,;2)$.

7. Soit $f(x) = -2x + 6$. Résoudre $f(x) = 0$.

8. La fonction $f(x) = -2x + 6$ est-elle croissante ou décroissante ?

9. Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer $f(-2)$.

10. Lire graphiquement le coefficient directeur de la droite tracée ci-dessus.

Réponses

1. $f(2) = 3$

2. $x = 1$

3. $f(4) = 7$

4. $x = -2$ et $x = 2$

5. $a = \dfrac{7-3}{3-1} = 2$

6. $y = 3x + 2$
7. $x = 3$
8. décroissante ($a = -2 < 0$)
9. $f(-2) = 4 + 6 = 10$
10. $a = 2$ (la droite monte de 2 quand x augmente de 1)

Automatismes n°10

Première spécialité — Second degré : forme canonique, racines, signe

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.

2. Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole $y = x^2 - 6x + 5$?

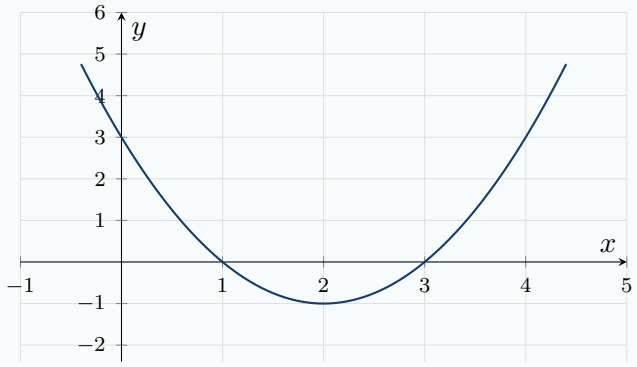
3. Résoudre $x^2 - 6x + 5 = 0$.

4. Calculer le discriminant de $x^2 + 2x - 3$.

5. Donner le signe de $x^2 - 4$ sur $]-2\,;2[$.

6. Développer $(x - 2)(x + 3)$.

7. À l'aide du graphique ci-dessous, lire les solutions de $f(x) = 0$.



8. Soit $f(x) = -x^2 + 4x$. Quel est le maximum de f ?

9. Résoudre $x^2 = 2x$.

10. Quel est l'axe de symétrie de la parabole $y = x^2 - 8x + 1$?

Réponses

1. $(x - 3)^2 - 4$

2. $(3\,;-4)$

3. $x = 1$ ou $x = 5$

4. $\Delta = 4 + 12 = 16$

5. négatif

6. $x^2 + x - 6$

7. $x = 1$ et $x = 3$

8. 4 (atteint en $x = 2$)

9. $x = 0$ ou $x = 2$

10. la droite d'équation $x = 4$

Automatismes n°11

Première spécialité — Dérivation : formules de base

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Dériver $f(x) = x^2$.

2. Dériver $f(x) = 3x + 5$.

3. Dériver $f(x) = x^3$.

4. Dériver $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

5. Dériver $f(x) = \sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

6. Dériver $f(x) = 5x^2 - 3x + 1$.

7. Soit $f(x) = x^2 - 4x$. Calculer $f'(2)$.

8. Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 1 ?

9. Donner l'équation de la tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1.

10. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I, que peut-on dire de f sur I ?

Réponses

1. $f'(x) = 2x$

2. $f'(x) = 3$

3. $f'(x) = 3x^2$

4. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

5. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

6. $f'(x) = 10x - 3$

7. $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(2) = 0$

8. $f'(1) = 2$

9. $y = 2(x-1) + 1 = 2x - 1$

10. f est strictement croissante sur I

Automatismes n°12

Première spécialité — Dérivation et sens de variation

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Étudier le signe de $2x - 6$ selon les valeurs de x.

2. Si $f'(x) = -3$ pour tout x, quel est le sens de variation de f ?

3. Dériver $f(x) = x^3 - 3x$.

4. Résoudre $3x^2 - 3 = 0$.

5. Soit $f(x) = x^2 - 2x$. En quelle valeur f admet-elle un minimum ?

6. Dériver $f(x) = (2x + 1)(x - 3)$.

7. Dériver $f(x) = \dfrac{1}{2x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

8. Étudier le signe de $(x - 1)(x + 2)$ sur $]-2\,;1[$.

9. Si f est croissante sur $]-\infty\,;0]$ et décroissante sur $[0\,;+\infty[$, que se passe-t-il en 0 ?

10. À l'aide du graphique ci-dessous, lire le maximum de f sur $[0\,;4]$.



Réponses

1. négatif pour $x < 3$, nul en 3, positif pour $x > 3$

2. f est strictement décroissante

3. $f'(x) = 3x^2 - 3$

4. $x = -1$ ou $x = 1$

5. $f'(x) = 2x - 2$ s'annule en $x = 1$: minimum en 1

6. $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$, donc $f'(x) = 4x - 5$
7. $f'(x) = -\dfrac{1}{2x^2}$
8. négatif
9. f admet un maximum en 0
10. $f(1) = 4$

Automatismes n°13

Première spécialité — Fonction exponentielle

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la valeur de e^0.

2. Calculer $\mathrm{e}^1 \times \mathrm{e}^{-1}$.

3. Écrire $(\mathrm{e}^x)^2$ sous la forme e^{kx}.

4. Simplifier $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}$.

5. Dériver $f(x) = \mathrm{e}^x$.

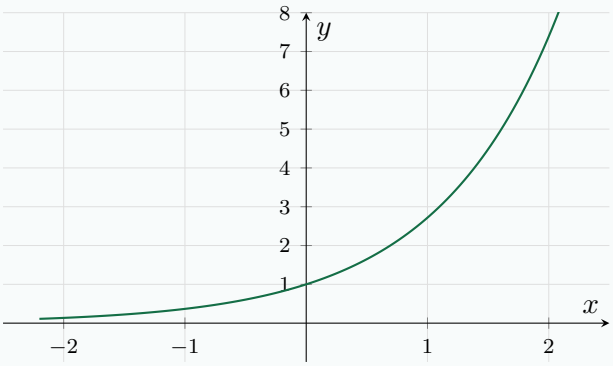
6. Dériver $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

7. Soit $f(x) = \mathrm{e}^x - 3$. Calculer $f(0)$.

8. Résoudre $\mathrm{e}^x = 1$.

9. Donner la valeur de $\mathrm{e}^{\ln 2}$.

10. À l'aide du graphique ci-dessous, donner une valeur approchée de e^1.



Réponses

1. 1

2. 1

3. e^{2x}

4. e^{-x}

5. $f'(x) = \mathrm{e}^x$

6. $f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x}$
7. $f(0) = -2$
8. $x = 0$
9. 2
10. $\mathrm{e} \approx 2{,}72$

Automatismes n°14

Première spécialité — Trigonométrie

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner $\cos(0)$.
2. Donner $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. Donner $\cos(\pi)$.
4. Donner $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
5. Donner $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
6. Donner $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.
7. Donner $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.
8. Que vaut $\cos^2(x)+\sin^2(x)$ pour tout réel x ?
9. Résoudre $\cos(x)=1$ sur $[0\,;2\pi]$.
10. Donner $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Réponses

1. 1
2. 1
3. -1
4. $\frac{1}{2}$
5. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
6. $\frac{1}{2}$
7. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
8. 1
9. $x=0$
10. 1

Automatismes n°15

Première spécialité — Vecteurs et produit scalaire

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

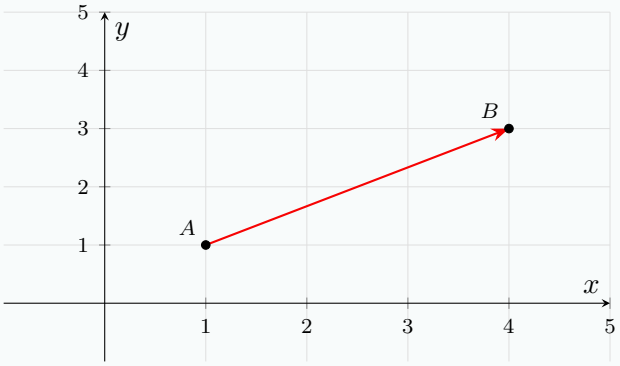
2. Calculer la norme de $\vec{u}(3\,;4)$.

3. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ pour $\vec{u}(2\,;-1)$ et $\vec{v}(3\,;4)$.

4. Que signifie $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$?

5. Donner les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

6. À l'aide du repère ci-dessous, lire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



7. Calculer la distance AB pour $A(0\,;0)$ et $B(5\,;12)$.

8. Donner un vecteur normal à la droite d'équation $2x+3y-1=0$.

9. Le point $M(2\,;1)$ appartient-il à la droite $y=3x-5$?

10. Calculer $\|\vec{u}\|$ pour $\vec{u}(-1\,;2)$.

Réponses

1. $\overrightarrow{AB}(3\,;4)$

2. $\|\vec{u}\|=5$

3. $6-4=2$

4. les vecteurs sont orthogonaux

5. $(2{,}5\,;4)$

6. $\overrightarrow{AB}(3\,;2)$

7. 13

8. $\vec{n}(2\,;3)$

9. oui, car $3 \times 2 - 5 = 1$

10. $\sqrt{5}$

Automatismes n°16

Première spécialité — Statistiques : indicateurs

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Calculer la moyenne de la série $4\,;7\,;9\,;10$.

2. Donner la médiane de la série $3\,;5\,;8\,;9\,;12$.

3. Donner l'étendue de la série $4\,;7\,;9\,;10$.

4. Quelle est la moyenne pondérée : 2 fois 10, 3 fois 12, 5 fois 15 ?

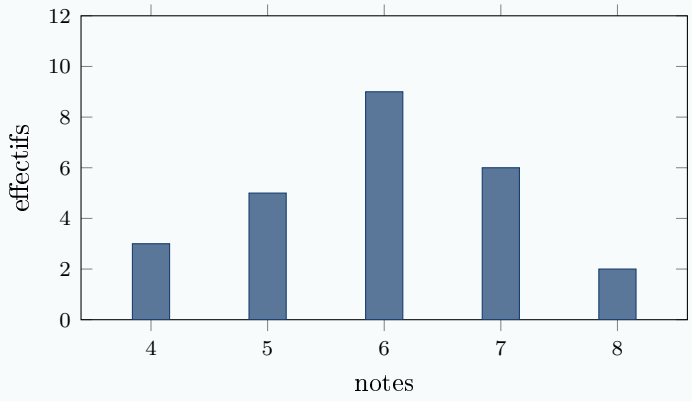
5. Dans un tableau d'effectifs, comment obtient-on l'effectif total ?

6. Une série a pour effectif total 25 ; une modalité a un effectif de 5. Quelle est sa fréquence ?

7. Que mesure l'écart entre une valeur et la moyenne ?

8. Deux séries ont même moyenne : que peut-on dire de leur dispersion ?

9. À l'aide du diagramme en barres ci-dessous, donner l'effectif de la note 6.



10. À l'aide du même diagramme, calculer l'effectif total.

Réponses

1. $\dfrac{30}{4} = 7{,}5$

2. 8

3. $10 - 4 = 6$

4. $\dfrac{2 \times 10 + 3 \times 12 + 5 \times 15}{10} = 12{,}9$

5. en additionnant tous les effectifs

6. 0,2, soit 20 %

7. l'écart à la moyenne

8. rien a priori

9. 9

10. $3 + 5 + 9 + 6 + 2 = 25$

Automatismes n°17

Première spécialité — Statistiques : lecture de graphiques

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

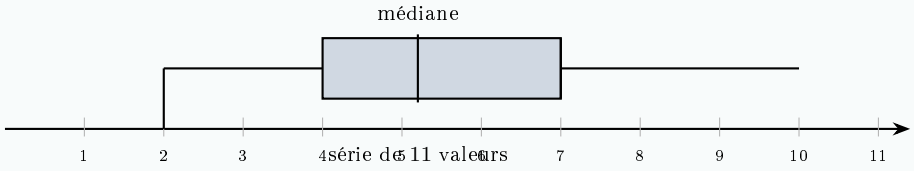
Les 10 questions

1. Sur un diagramme circulaire, à quelle fréquence correspond un angle de 90° ?

2. Sur un diagramme circulaire, à quelle fréquence correspond un angle de 45° ?

3. Que représente le segment central d'une boîte à moustaches ?

4. À l'aide de la boîte à moustaches ci-dessous, lire la médiane.



5. Sur cette même boîte, quel est le premier quartile ?

6. Sur cette même boîte, quel est le troisième quartile ?

7. Que représentent les extrémités des moustaches ?

8. Une fréquence cumulée croissante vaut 0,8 : qu'est-ce que cela signifie ?

9. Un diagramme en barres a pour effectifs $3\,;5\,;9\,;6\,;2$: quelle est la classe modale ?

10. Sur un graphique, à quoi faut-il toujours prêter attention avant de lire une valeur ?

Réponses

1. 25 %

2. 12,5 %

3. la médiane

4. environ 5,2

5. 4

6. 7

7. le minimum et le maximum

8. 80 % des valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur

9. celle d'effectif 9

10. aux unités et à l'échelle des axes

Automatismes n°18

Première spécialité — Probabilités (1)

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Si $P(A) = 0{,}35$, que vaut $P\left(\overline{A}\right)$?
2. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 ?
3. Même dé : quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
4. Combien d'issues comporte l'univers d'un lancer de dé ?
5. A et B sont incompatibles, $P(A) = 0{,}2$ et $P(B) = 0{,}3$: calculer $P(A \cup B)$.
6. Une probabilité peut-elle valoir 1,2 ?
7. Une urne contient 5 boules dont 2 rouges. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
8. Comment calcule-t-on la probabilité de « au moins un » ?
9. Deux tirages avec remise : $P(R) = 0{,}4$. Quelle est la probabilité d'obtenir deux rouges ?
10. Dans un tableau croisé d'effectifs, comment calcule-t-on $P(A)$?

Réponses

1. 0,65
2. $\dfrac{1}{6}$
3. $\dfrac{1}{2}$
4. 6
5. 0,5
6. non, une probabilité est entre 0 et 1
7. $\dfrac{2}{5} = 0{,}4$
8. $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$
9. $0{,}4^2 = 0{,}16$
10. en divisant l'effectif de A par l'effectif total

Automatismes n°19

Première spécialité — Probabilités (2) : arbres et conditionnelles

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la formule de $P_A(B)$ (avec $P(A) \neq 0$).

2. Sur un arbre, $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$: calculer $P(A \cap B)$.

3. Même arbre, avec de plus $P\left(\overline{A}\right) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$: calculer $P(B)$.

4. En déduire $P_B(A)$.

5. Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?

6. Comment obtient-on la probabilité d'un chemin ?

7. A et B sont indépendants avec $P(A) = 0{,}5$ et $P(B) = 0{,}3$: calculer $P(A \cap B)$.

8. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles peuvent-ils être indépendants ?

9. Donner la formule de $P(A \cup B)$.

10. Dans un tableau croisé, comment calcule-t-on $P_A(B)$?

Réponses

1. $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$

2. $0{,}2$

3. $0{,}2 + 0{,}12 = 0{,}32$

4. $\dfrac{0{,}2}{0{,}32} = 0{,}625$

5. 1

6. en multipliant les probabilités

7. $0{,}15$

8. non, car $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$

9. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

10. en divisant l'effectif de $A \cap B$ par l'effectif de A

Automatismes n°20

Première spécialité — Révision générale

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Développer $(3x-1)^2$.

2. Calculer 37 % de 200.

3. Un prix de 64 euros augmente de 25 %. Nouveau prix ?

4. Résoudre $5x-3=2x+9$.

5. Donner l'équation réduite de la droite passant par $(0\,;-1)$ et de coefficient 4.

6. Dériver $f(x)=4x^3-2x$.

7. Simplifier $\mathrm{e}^{x}\times\mathrm{e}^{-2x}$.

8. Donner $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)+\cos(0)$.

9. Calculer la moyenne de $12\,;15\,;9\,;16$.

10. A et B sont incompatibles, $P(A)=0{,}3$: que vaut $P(A\cap B)$?

Réponses

1. $9x^2-6x+1$

2. 74

3. 80 euros

4. $x=4$

5. $y=4x-1$

6. $f'(x)=12x^2-2$

7. e^{-x}

8. 2

9. 13

10. 0